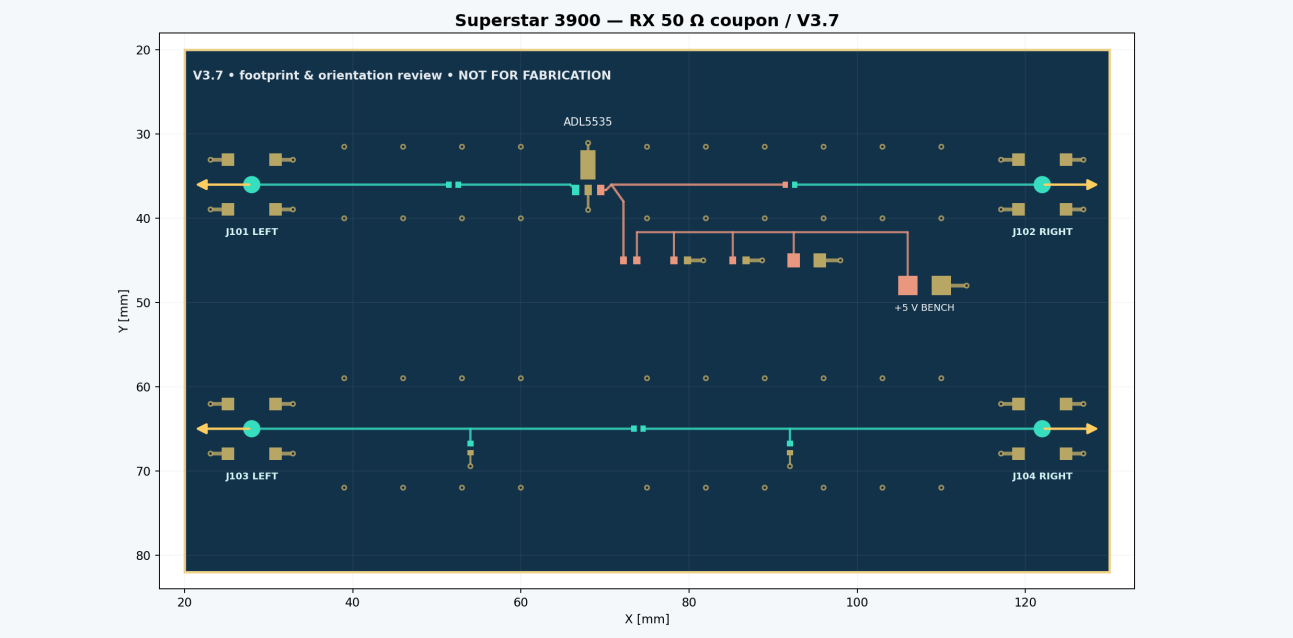
Superstar 3900 SMD Evolution

Dossier tecnico V3.7 • 7 novembre 2026 • Revisione dei footprint RF / 50 Ω

Esito principale

La quota Ø2,05 mm del disegno TE/Linx CONSMA002-SMD, foglio 2 del documento rev. D, si riferisce al land centrale del footprint SMD: nel progetto rimane una piazzola di rame circolare, senza foratura. Il contorno completo di massa, tuttavia, non è ancora riprodotto fedelmente nel nostro footprint candidato.

PCB aggiornata (anteprima dai dati KiCad, non rendering KiCad)



I connettori a sinistra (J101/J103) e a destra (J102/J104) hanno versi opposti indicati da frecce. La posizione rispetto al bordo non equivale a verifica meccanica in 3D.

Dati del coupon sperimentale

Parametro	Valore / stato
Ingombro PCB	110 × 62 mm; 4 strati previsti
Componenti / reti	15 impronte; 8 reti elettriche
Rame modellato	43 segmenti, 64 via; 4 zone GND non riempite
Connettori	4 × CONSMA002-SMD (candidato non approvato)

Confronto geometrico con i produttori

Le quote qui sotto sono tratte dai disegni ufficiali; le corrispondenze non bastano ad approvare un footprint.

Connettore TE/Linx CONSMA002-SMD

Elemento	Confronto
Contatto centrale	Raccomandazione: land SMD Ø2,05 mm. PCB V3.7: pad 1 circolare Ø2,05, F.Cu/F.Mask/F.Paste, nessun foro.
Massa saldata	Il riferimento del produttore ha zone laterali sagomate; il candidato utilizza ancora quattro piazzole quadrate 1,5 × 1,5 mm. Geometria NON approvata.
Verso meccanico	J101/J103: 0° (verso sinistra assunto); J102/J104: 180° (verso destra assunto). Il verso effettivo richiede il modello 3D.
Distanza da bordo	I centri dei land sono a 8 mm dal bordo laterale; ingombro e interferenza del corpo metallico da controllare.

Amplificatore Analog Devices ADL5535

Elemento	Confronto
Piazzola GND esposta	In V3.7: pad 2 da 1,80 × 3,48 mm, coerente dimensionalmente con Fig.17; metodo di saldatura ancora da verificare.
Tre terminali	Piazzole nominali 0,86 × 1,27 mm su centri x = -1,50 / 0 / +1,50 mm: solo verifica geometrica parziale.
Termica e solder paste	Occorre definire via termici, evitare il drenaggio dello stagno e validare apertura stencil con il fabbricante.

Fonti

TE/Linx CONSMA002-SMD rev. D, fogli 1–2: scheda dimensionale. Analog Devices ADL5535 rev. A, Fig.16–17, p.11: datasheet ufficiale.

Audit e rilascio della scheda

Verifiche software completate nella V3.7, con limiti esplicitati

Controllo	Esito
Confronto pin–rete	31 associazioni coerenti con la tabella dello schema V3.1.
Connettività percorsi	7 reti non GND continue secondo modello geometrico indipendente.
Collegamenti a massa	24 contatti su 24 con un via GND locale attraverso rame esplicito.
Interferenze di rame, modello 2D	Nessuna violazione sotto la soglia esplorativa di 0,20 mm; distanza minima calcolata 0,45 mm.
Test negativi	Riconosciuti: pad SMA trasformato indebitamente in through-hole e orientamento destro mancante.
KiCad CLI nativo	NON DISPONIBILE. Installazione da repository non riuscita per assenza di rete.
Riempimento zone	NON ESEGUITO. Le quattro zone sono soltanto definite.
Misure RF e temperatura	NON ESEGUITE. Nessun collaudo fisico né simulazione EM/termica.

Condizioni obbligatorie prima di ordinare

1. Acquisire footprint ufficiale TE o ricostruirlo con geometrie conformi, poi verificare l’apertura del connettore rispetto al bordo con modello STEP. Non praticare un foro da 2,05 mm senza prescrizione documentata.

2. Validare la geometria di saldatura e i via termici dell’ADL5535, comprese solder mask e paste.

3. Aprire il file in KiCad; riempire i piani, eseguire DRC, verificare lo schema associato e correggere tutte le violazioni.

4. Confermare stack-up e impedenza 50 Ω con PCBWay; poi provare S11/S21 e alimentazione su coupon RX separato dal TX.

Comando KiCad documentato per DRC (da eseguire su macchina dotata di KiCad):

```
kicad-cli pcb drc -o DRC_V3.7.txt S3900E_RX_TEST_50R_V3_7_SMA_FOOTPRINT_REVIEW_NOT_FOR_FAB.kicad_pcb
```

Decisione V3.7: BLOCCO PRODUZIONE. Nessun Gerber generato e nessun ordine PCBWay autorizzato. Progetto complessivo stimato: 37% (invariato).